

MINUTA CON EL USUARIO

Semana 11

Proyecto: Epark	Fecha: 8 de Mayo de 2026
Grupo: 5	Lugar: Virtualidad

PARTICIPANTES

Nombre usuario cliente: Melody Coto Viera	
Nombre estudiante: Andres Esteban Cordero Mata	
Nombre estudiante: Diego Bonilla Solano	
Nombre estudiante: Matías Benavides Sandoval	
Nombre estudiante: Steadman Jose Murillo Parrales	

1-Agenda de la Reunión: Proyecto e-park (Android Nativo)

Fecha: 08/05/2026

Hora de inicio: 6:00 p.m.

Participantes: Equipo de desarrollo (4 personas)

1. Definición de Entregables de Diseño y UX

- **Herramientas de prototipado:** Validación de Pencil o JustinMind, integrando los componentes nativos de Android Studio.
- **Lineamientos estéticos:** Definición de la paleta de colores y el Modo Oscuro (Dark Mode) para accesibilidad nocturna.
- **UX para exteriores:** Implementación de alto contraste para visibilidad bajo el sol y diseño adaptativo para la fragmentación de dispositivos Android.
- Componentes visuales críticos:
 - Widget de contador regresivo para sesiones activas y estados de vacío.
 - Indicadores visuales de sincronización para el historial offline.

2. Gestión de Usuarios y Flujos de Acceso

- **Roles y Jerarquía:** Administrador Municipal (vinculado a cantones como San José o Cartago) y Conductor.
- **Seguridad en el inicio de sesión:** Validación de requisitos de contraseña (8 caracteres, símbolos, etc.) y propuesta de autenticación biométrica (huella/rostro).
- **Registro de Conductor:** Flujo de verificación por correo, gestión de placas de vehículos y métodos de pago.

3. Lógica de Negocio y Funcionalidades de Parqueo

- **Inicio de sesión de parqueo:** Uso del código de 4 dígitos y teclado numérico optimizado.
- **Geolocalización:** Búsqueda de zonas cercanas y sistema de "Favoritos" para el conductor.
- **Módulo de Pago:** Integración de tarjetas y generación de Facturación Electrónica (Ministerio de Hacienda).
- **Extensión de tiempo:** Implementación de la función para añadir tiempo a sesiones activas de forma remota.

4. Sistema de Notificaciones y Comunicación

- **Canales:** Notificaciones push nativas del dispositivo.
- **Alertas para Conductores:** Aviso de vencimiento con margen configurable.
- **Alertas Administrativas:** Notificaciones por tiempo vencido y reportes de incidencias.

5. Reportes y Gestión de Datos

- **Funcionalidades del Administrador:** Consulta de ingresos por zona, sesiones totales y multas en rangos de fechas.
- **Exportación de datos:** Alcance de la exportación a formatos CSV o Excel para auditoría.
- **Gestión de Tarifas:** Configuración de precios por hora y tarifas diferenciadas por horario o eventos.

6. Definiciones Técnicas y Arquitectura

- **Desarrollo:** Aplicación nativa en Java o Kotlin utilizando Android Studio.
- **Persistencia:** Base de datos relacional y almacenamiento local para consulta offline con sincronización automática.
- **Seguridad:** Cifrado de datos sensibles y números de tarjeta.
- **Rendimiento:** Garantía de disponibilidad (99.9%) y tiempos de respuesta menores a 2 segundos.

7. Cierre y Alcance Futuro

- **Temas fuera de alcance para versiones futuras:** Determinar qué requerimientos de los discutidos quedan pendientes y no son prioridad para la primera versión del programa.

Hora de finalización estimada: 8:00 p.m.

2-Problemas Tratados

Durante la reunión se discutieron y documentaron los siguientes problemas y puntos de atención:

- **Herramientas de prototipado y diseño:** necesidad de elegir y validar herramientas (Pencil o JustinMind) y definir paleta de colores y modo oscuro.
- **Accesibilidad exterior:** la interfaz debe soportar alto contraste y legibilidad bajo luz solar.
- **Componentes visuales críticos:** codificación por colores para disponibilidad de zonas, contador regresivo para sesiones activas y estados "empty"; definir su comportamiento y estados.
- **Flujo de registro y seguridad:** requisitos de contraseña (mín. 8 caracteres, mayúscula, minúscula y símbolo) y propuesta de autenticación biométrica (huella/rostro) que queda evaluada.
- **Registro y verificación del conductor:** correo de verificación, gestión de placas y métodos de pago.
- **Inicio de sesión de parqueo:** uso del código de 4 dígitos en el espacio físico; se requiere teclado numérico optimizado y validaciones de disponibilidad en <2s.
- **Geolocalización y experiencia:** búsqueda de zonas por proximidad y opción de "Favoritos" (decisión final sobre inclusión pendiente).
- **Módulo de pago y facturación:** integración de tarjetas y necesidad de facturación electrónica (Ministerio de Hacienda) — por tiempo, la facturación electrónica se dejó como fuera de alcance para la primera versión.

- **Extensión de tiempo:** se acordó implementar la opción de añadir tiempo a sesiones activas desde la app (incluida en alcance).
- **Notificaciones:** notificaciones push para conductores (vencimiento configurable) y administrativas (umbral configurable) — definir umbrales exactos.
- **Persistencia y modo offline:** requerimiento de base de datos relacional en la nube más almacenamiento local para historial reciente y sincronización automática.
- **Seguridad y cumplimiento:** cifrado de datos sensibles (tarjetas y datos personales) y manejo seguro de credenciales.
- **Reportes y exportación:** necesidad de reportes por rango de fechas y posibilidad de exportar a CSV/Excel (alcance y formato a confirmar).

3-Acuerdos

Se alcanzaron los siguientes acuerdos operativos y técnicos:

- **Tecnología:** desarrollar la aplicación de forma nativa en Android Studio usando Kotlin (recomendado).
- **Autenticación:** implementar inicio por correo/contraseña con las reglas de seguridad definidas; la biometría se considerará como mejora si el tiempo lo permite.
- **Registro de usuarios:** implementar verificación por correo y gestión de vehículos (múltiples placas) desde la primera versión.
- **Inicio de sesión de parqueo:** soporte para ingreso de código de 4 dígitos con teclado numérico automático y validación rápida de disponibilidad (<2s objetivo).
- **Extensión de sesión:** incluir funcionalidad para añadir tiempo a sesiones activas desde la notificación o la pantalla de sesión.
- **Notificaciones:** implementar notificaciones push para vencimiento de sesión (valor por defecto inicial: 10 minutos antes, configurable) y alertas administrativas por umbrales de tiempo vencido.
- **Persistencia y offline:** usar base de datos relacional remota para datos principales y almacenamiento local (cache/SQLite/Room) para historial reciente con sincronización automática.
- **Seguridad:** cifrado de datos sensibles y no almacenar números de tarjeta en texto plano; cumplir buenas prácticas de seguridad móvil.
- **Reportes administrativos:** interfaz para consulta por rango de fechas (sesiones, ingresos por zona y número de multas); exportación a CSV como objetivo, formato a definir.

4-Asuntos pendientes

Temas que requieren definición o decisión posterior:

- Alcance final de la facturación electrónica (decisión: fuera de alcance para MVP, a planificar en futuras iteraciones).

- Exportación de reportes: formato exacto (CSV/Excel) y alcance de campos a exportar.
- Definir umbrales administrativos adicionales (por ejemplo, 5/10/15 minutos) y criterios de notificación masiva.
- Estrategia de resolución de conflictos de sincronización offline (prioridad de datos locales vs remotos).
- Diseño final: paleta de colores, dark mode y iconografía municipal (escudos/colores por canton) — pendiente definición visual.
- Captura del tablero Kanban y ubicación pública del tablero (Trello/Asana) para seguimiento semanal.

5-Anexo Tablero Kanban

Captura del tablero Kanban (Trello, Asana, etc) donde se refleje el avance de la semana con el Product Backlog